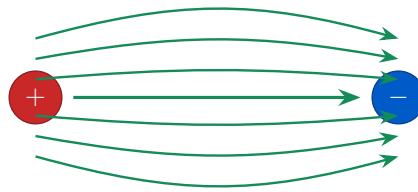


Électrostatique

Charges, forces, champ et potentiel

COURS DE PHYSIQUE — FICHE N° 9

lignes de champ d'un dipôle électrostatique



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- distinguer **conducteur** et **isolant**, et décrire les trois modes d'**électrisation** (frottement, contact, influence) ;
- manipuler la **charge élémentaire** e et compter les électrons transférés lors d'une électrisation ;
- énoncer et appliquer la **loi de Coulomb** $F = K q_1 q_2 / d^2$ et le **principe de superposition** ;
- définir le **champ électrique** $\vec{E}$, le calculer pour une charge ponctuelle et pour un **condensateur plan** ;
- lire et tracer des **lignes de champ** (charges de même signe, signes opposés, champ uniforme) ;
- relier **différence de potentiel** U_{AB} , **travail électrique** et champ via $E = U_{AB}/d$.

Table des matières

1	Introduction : l'électricité immobile	3
2	Définitions : la charge et les corps	3
2.1	La charge électrique et la charge élémentaire	3
2.2	Isolants et conducteurs	4
2.3	Les trois modes d'électrisation	5
2.4	L'électroscope	6
3	La loi de Coulomb	6
3.1	Énoncé de la loi	6
3.2	Le principe de superposition	8
4	Le champ électrique	10
4.1	De la force au champ	10
4.2	Champ créé par une charge ponctuelle	11
4.3	Principe de superposition pour le champ	11
5	Lignes de champ électrique	14
5.1	Définition et propriétés	14
5.2	Allure des lignes dans les configurations classiques	14
5.2.1	Charge ponctuelle unique : champ radial	14
5.2.2	Deux charges de signes opposés : le dipôle	15
5.2.3	Deux charges de même signe : répulsion des lignes	15
5.3	Cas particulier du condensateur plan : champ uniforme	15
6	Différence de potentiel et énergie électrique	16
6.1	Le potentiel électrique	16
6.2	La différence de potentiel (tension)	17
6.3	Relation champ–tension dans un condensateur plan	18
7	Synthèse : formulaire et points-clés	21

1 Introduction : l'électricité immobile

L'**électrostatique** est la branche de la physique qui étudie les phénomènes liés aux *charges électriques au repos*. Le terme s'explique ainsi : « électro- » (l'électricité) + « -statique » (qui ne bouge pas), par opposition à l'*électrocinétique* (Fiche 10) qui traite des charges en mouvement ordonné, c'est-à-dire des courants.

L'observation de départ est universelle et vieille comme le monde : certains corps, après avoir été frottés, acquièrent la propriété étrange d'**attirer** ou de **repousser** de petits objets légers (fragments de papier, poussières, brins de paille). On dit qu'ils sont *électrisés*. Cette fiche construit pas à pas tout le vocabulaire et toutes les lois nécessaires pour *quantifier* ces forces : la **charge électrique**, la **loi de Coulomb**, le **champ électrique** $\vec{E}$ et le **potentiel** V .

Remarque : le fil rouge de la fiche

Presque toute l'électrostatique tient en trois idées :

1. deux charges de **signes contraires** s'*attirent*, deux charges de **même signe** se *repoussent* ;
2. l'intensité de la force **décroît comme l'inverse du carré de la distance** ($1/d^2$) ;
3. pour décrire l'action « à distance » d'une charge, on intercale la notion intermédiaire de **champ électrique** : une charge crée un champ, le champ agit sur les autres charges.

2 Définitions : la charge et les corps

2.1 La charge électrique et la charge élémentaire

Définition 2.1 — charge électrique

La **charge électrique**, notée q (ou Q), est une *grandeur scalaire* qui caractérise l'une des propriétés fondamentales de la matière. Elle se mesure en **coulombs** (symbole C). Une charge peut être *positive* (+), *négative* (−) ou *nulle* (corps neutre).

À l'échelle microscopique, la charge est portée par les particules de l'atome :

Particule	Position	Charge	Masse
Proton	dans le noyau	$q_p = +e = +1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Neutron	dans le noyau	$q_n = 0$	$1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Électron	autour du noyau	$q_e = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Formule 2.1 — charge élémentaire

La **charge élémentaire** est la plus petite charge électrique isolable :

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Toute charge macroscopique est un *multiple entier* de cette charge élémentaire :

$$q = N e \quad \text{avec } N \in \mathbb{Z}.$$

où :

- e : charge élémentaire, $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$;
- N : nombre entier (algébrique) de charges élémentaires — **sans dimension** ;
- q : charge totale du corps, en C.

Attention : on ne crée jamais de charge !

Frotter deux corps *n'invente pas* de charge électrique : on ne fait que **transférer** des électrons de l'un vers l'autre. Le nombre total d'électrons (et donc la charge totale) du système reste rigoureusement constant : c'est le **principe de conservation de la charge**.

Le signe de la charge d'un corps se déduit donc d'un simple *compte* des porteurs :

- **Corps chargé positivement** : il a *perdu* une partie de ses électrons. Il y a alors plus de protons que d'électrons ($N_p > N_e$).
- **Corps chargé négativement** : il a *reçu* des électrons. Il y a plus d'électrons que de protons ($N_e > N_p$).
- **Corps neutre** : autant de protons que d'électrons ($N_p = N_e$).

Exemple : combien d'électrons dans un coulomb ?

Un coulomb est une charge *énorme* à l'échelle de l'électron. Combien d'électrons faut-il pour obtenir $q = 1 \text{ C}$?

Mise en équation. Chaque électron porte la charge $-e$. En valeur absolue, le nombre N d'électrons nécessaires pour cumuler $|q|$ vaut

$$N = \frac{|q|}{e}.$$

Application numérique.

$$N = \frac{1}{1,6 \times 10^{-19}} = 6,25 \times 10^{18} \text{ électrons.}$$

(Calcul pas à pas : $1/1,6 = 0,625$, et $1/10^{-19} = 10^{19}$, d'où $0,625 \times 10^{19} = 6,25 \times 10^{18}$.)

Interprétation. Six milliards de milliards d'électrons ! Ce chiffre colossal explique pourquoi 1 C n'est presque jamais rencontré isolé en électrostatique : on manipule couramment des microcoulombs ($1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$) ou des nanocoulombs.

2.2 Isolants et conducteurs**Définition 2.2 — isolant**

Un **isolant** est un matériau dont les charges électriques sont *liées* aux atomes et ne peuvent pas se déplacer librement (verre, plastique, ébonite, papier, air sec...). Un isolant **s'électrise facilement par frottement**, et la charge reste *localisée* à l'endroit frotté : elle ne se disperse pas.

Définition 2.3 — conducteur

Un **conducteur** est un corps qui contient des charges *libres*, capables de se déplacer facilement d'un bout à l'autre du matériau. Les **métaux** (cuivre, argent, or, aluminium...) sont d'excellents conducteurs : leurs *électrons libres* circulent dans tout le volume. Un conducteur ne s'électrise donc *pas* durablement par frottement, car toute charge acquise est immédiatement redistribuée (et s'écoule vers la terre si le corps est relié au sol).

Attention : le piège du vocabulaire

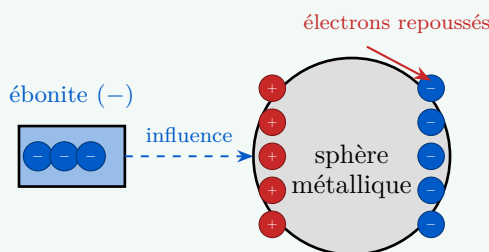
« Libre » ne veut pas dire « qui apparaît » : les électrons libres d'un métal existent *déjà*, ils sont juste peu liés à leur noyau. Frotter un métal *nu* (non isolé) ne le charge pas, car les électrons arrachés sont aussitôt remplacés. Pour charger un métal, il faut le tenir par un **manche isolant**.

2.3 Les trois modes d'électrification**Loi / Propriété 2.1** — les trois manières d'électrifier un corps

1. **Par frottement** : deux isolants frottés l'un contre l'autre échangent des électrons. Celui qui « capte » les électrons devient négatif, l'autre devient positif (charges *opposées et égales* : conservation de la charge).
2. **Par contact** : un corps chargé touche un conducteur neutre ; une partie des charges est *transférée* (du moins les électrons). Les deux corps finissent chargés **de même signe**.
3. **Par influence** (à distance) : un corps chargé, approché d'un conducteur neutre *sans le toucher*, provoque une **redistribution** des charges libres du conducteur : les charges de signe opposé sont attirées du côté de l'influence, celles de même signe repoussées à l'autre extrémité. Le conducteur reste globalement **neutre**, mais ses extrémités portent des charges *localisées* de signes contraires.

Exemple : l'influence : charger un métal sans le toucher

On approche une tige d'ébonite préalablement frottée (donc chargée *négativement*) d'une sphère métallique initialement neutre, sans la toucher.



Analyse. Les électrons libres de la sphère (charges négatives) sont *repoussées* par l'ébonite : elles migrent vers la droite. La gauche, appauvrie en électrons, devient positive. La sphère reste **globalement neutre** (autant de + à gauche que de - à droite), mais ses extrémités sont désormais *polarisées*.

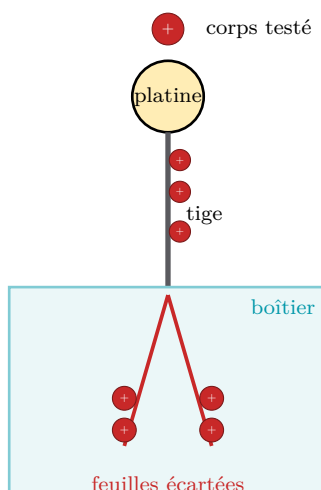
Pour obtenir une charge nette. Si, pendant que l'ébonite est maintenue proche, on relie momentanément la sphère à la terre (avec le doigt, par exemple), les charges - excédentaires s'écoulent vers le sol. Lorsqu'on retire d'abord le fil de terre *puis* l'ébonite, la sphère se retrouve avec un *déficit* d'électrons : elle est durablement chargée **positivement**, alors qu'on ne l'a jamais touchée avec un corps chargé. C'est le **principe de la machine de Wimshurst** et des générateurs électrostatiques.

2.4 L'électroscope

Définition 2.4 — électroscope

L'**électroscope** est l'instrument historique qui permet de *détecter* qu'un corps est chargé et d'en estimer le signe. Il est constitué de trois pièces conductrices reliées entre elles :

1. une **platine** (ou sphère) supérieure, où l'on pose l'objet à tester ;
2. une **tige** métallique verticale ;
3. une ou deux **feuilles** métalliques très fines, fixées en bas de la tige.



Loi / Propriété 2.2 — principe de fonctionnement de l'électroscope

Lorsqu'on approche (ou que l'on pose) un corps chargé sur la platine, les charges se répartissent sur *l'ensemble* du conducteur (platine, tige et feuilles) par le mécanisme de contact ou d'influence. Les deux feuilles, porteuses de charges de **même signe**, se **repoussent** et s'écartent : l'*angle d'écartement* augmente avec la quantité de charge. Relier la platine à la **terre** fait s'écouler les charges et les feuilles retombent : l'électroscope est déchargé.

Remarque : la prise de terre, une question de survie

Le même principe explique l'utilité de la **prise de terre** des appareils ménagers. Si un fil dénudé touche accidentellement la carcasse métallique d'une machine, celle-ci se charge. Sans prise de terre, quiconque la touche referme le circuit à travers son corps et s'électrocute. Avec une prise de terre (un fil reliant la carcasse au sol), les charges *s'écoulent vers la terre*, qui est un excellent conducteur : la carcasse redevient inoffensive. Le disjoncteur différentiel détecte alors la fuite et coupe le courant.

3 La loi de Coulomb

3.1 Énoncé de la loi

La loi fondamentale de l'électrostatique a été établie par **Charles-Augustin Coulomb** en 1785 à l'aide d'une balance de torsion. Elle décrit la force exercée par une charge ponctuelle sur une autre.

Loi / Propriété 3.1 — *loi de Coulomb*

Deux charges ponctuelles q_1 et q_2 , séparées par la distance d , exercent l'une sur l'autre des forces $\vec{F}_{1/2}$ et $\vec{F}_{2/1}$:

- de **même droite d'action** (la droite joignant les deux charges) ;
 - de **même intensité** F ;
 - de **sens opposés** (principe de l'action et de la réaction) ;
 - **attractives** si les charges sont de signes contraires, **répulsives** si elles sont de même signe.
- L'intensité commune de ces deux forces est :

$$F_{1/2} = F_{2/1} = K \frac{|q_1||q_2|}{d^2}$$

Formule 3.1 — *intensité de la force de Coulomb — éléments et unités*

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{d^2}$$

où :

- F : intensité (norme) de la force électrostatique, en **newtons** (N) ;
- q_1, q_2 : valeurs absolues des charges, en **coulombs** (C) ;
- d : distance entre les deux charges, en **mètres** (m) ;
- K : constante caractéristique du milieu ; dans le vide et dans l'air, $K \approx 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

Formule 3.2 — *constante de Coulomb et permittivité du vide*

La constante K s'exprime à partir de la **permittivité diélectrique du vide** ε_0 :

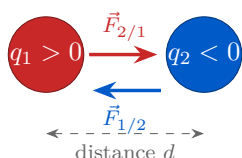
$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \quad \text{avec} \quad \varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}.$$

où :

- ε_0 : permittivité électrique du vide, en **farads par mètre** (F/m) ;
- K : constante de Coulomb, en $\text{N m}^2/\text{C}^2$.

On vérifie : $K = \frac{1}{4\pi \times 8,85 \times 10^{-12}} = \frac{1}{1,112 \times 10^{-10}} \approx 9,0 \times 10^9.$

Signes contraires $\Rightarrow$ attraction



Mêmes signes $\Rightarrow$ répulsion

**Remarque** : *trois propriétés-clés à retenir*

- La force est **proportionnelle** au produit des charges : doubler l'une double la force.
- Elle est **inversement proportionnelle au carré de la distance** : doubler la distance *divise* la force par 4.

- La **direction** est celle de la droite $(q_1 q_2)$; le **sens** dépend des signes (les vecteurs $\vec{F}_{1/2}$ et $\vec{F}_{2/1}$ sont toujours *opposés*).

Attention : la valeur absolue est indispensable

Dans la formule de l'*intensité* F , on prend toujours la **valeur absolue** des charges et l'on fixe le sens « à la main » (attraction ou répulsion) en regardant les signes. Beaucoup d'erreurs viennent de l'oubli de ces barres de valeur absolue, qui donneraient une force « négative » (sans signification physique pour une norme).

3.2 Le principe de superposition

Lorsque *plusieurs* charges agissent simultanément sur une charge donnée, la force résultante est la **somme vectorielle** des forces qu'exerce chacune d'elles, comme si les autres n'existaient pas.

Loi / Propriété 3.2 — *principe de superposition*

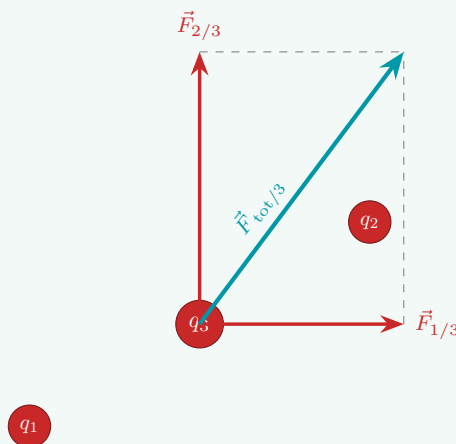
La force électrostatique totale exercée sur une charge q_0 par un ensemble de charges $q_1, q_2, \dots, q_n$ est la somme vectorielle des forces individuelles :

$$\vec{F}_{\text{tot}/0} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_{i/0} = \vec{F}_{1/0} + \vec{F}_{2/0} + \dots + \vec{F}_{n/0}$$

C'est une **somme de vecteurs** : on additionne séparément les composantes, ou l'on construit géométriquement le vecteur résultant.

Exemple : *superposition : deux forces perpendiculaires*

Une charge q_3 est soumise à deux forces $\vec{F}_{1/3}$ et $\vec{F}_{2/3}$ **perpendiculaires** entre elles, d'intensités respectives $F_{1/3} = 3 \text{ N}$ et $F_{2/3} = 4 \text{ N}$. Calculons la force résultante.



Mise en équation. Les deux forces étant *perpendiculaires*, le théorème de Pythagore donne directement l'intensité de la résultante :

$$F_{\text{tot}/3} = \sqrt{F_{1/3}^2 + F_{2/3}^2}$$

Application numérique.

$$F_{\text{tot}/3} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ N}.$$

Direction de la résultante. L'angle θ entre la résultante et $\vec{F}_{1/3}$ vérifie $\tan \theta = \frac{F_{2/3}}{F_{1/3}} = \frac{4}{3}$, soit $\theta = \arctan(4/3) \approx 53,1^\circ$. Ce cas d'école est l'archétype de tout problème de superposition : on décompose, on somme par composantes, puis on recompose l'intensité et la direction.

Exemple : force de Coulomb : application numérique directe

Deux charges ponctuelles $q_1 = +4 \mu\text{C}$ et $q_2 = -1 \mu\text{C}$ sont séparées par $d = 30 \text{ cm}$ dans l'air. Quelle est l'intensité de la force d'interaction ?

Données. $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$; $q_1 = 4 \times 10^{-6} \text{ C}$; $q_2 = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$ (en valeur absolue); $d = 0,30 \text{ m}$.

Calcul.

$$\begin{aligned} F &= K \frac{|q_1||q_2|}{d^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{(4 \times 10^{-6})(1 \times 10^{-6})}{(0,30)^2} \\ &= 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-12}}{0,09} = 9 \times 10^9 \times 4,44 \times 10^{-11} \approx 0,40 \text{ N}. \end{aligned}$$

Sens. Les charges sont de signes opposés $\Rightarrow$ la force est **attractive**. Cette force de 0,4 N, modeste à l'échelle humaine, est pourtant colossale à l'échelle des charges : elle illustre la puissance de la constante $K = 9 \times 10^9$.

Exemple : comment la force varie-t-elle avec la distance ?

Deux charges s'attirent avec une force d'intensité f lorsqu'elles sont distantes de r . Que devient la force si l'on écarte les charges à une distance $r + x$?

Sans recalculer K ni les charges. Écrivons le rapport des deux forces :

$$f = K \frac{q^2}{r^2} \quad \text{et} \quad F = K \frac{q^2}{(r+x)^2},$$

d'où, en éliminant $K q^2$:

$$F = f \times \frac{r^2}{(r+x)^2} = f \left(\frac{r}{r+x} \right)^2.$$

Pour « faire apparaître » le 1 attendu dans une décomposition, on écrit $r = (r+x) - x$:

$$F = f \left(\frac{r+x-x}{r+x} \right)^2 = f \left(\frac{r+x}{r+x} - \frac{x}{r+x} \right)^2 = \boxed{f \left(1 - \frac{x}{r+x} \right)^2}.$$

Vérification. Si $x = 0$, $F = f \cdot 1 = f$ (tout va bien) ; si $x \rightarrow \infty$, $F \rightarrow 0$ (la force s'éteint). Cet exemple montre l'*astuce algébrique* récurrente dans tous les problèmes de **proportionnalité inverse au carré** : former le *rapport* des deux situations pour faire disparaître les constantes.

Exemple : « tout au tiers » : quand les forces ne changent pas !

Deux charges identiques q séparées de d se repoussent avec une force f . Que devient la force si l'on divise *simultanément* par 3 les deux charges *et* leur distance ?

Analyse. Les nouvelles grandeurs sont $q' = q/3$ et $d' = d/3$. La nouvelle force vaut

$$F = K \frac{(q/3)^2}{(d/3)^2} = K \frac{q^2/9}{d^2/9} = K \frac{q^2}{d^2} = f.$$

Conclusion surprenante. La force est **inchangée** ($F = f$) ! La raison est que le numérateur (en q^2) et le dénominateur (en d^2) sont divisés par le *même* facteur 9. C'est un piège classique des QCM : beaucoup « sentent » que la force doit changer, alors que tout dépend des *exposants respectifs* de q et de d (tous deux égaux à 2 ici).

4 Le champ électrique

4.1 De la force au champ

Pour *ne pas* parler de « force à distance », les physiciens intercalent une notion intermédiaire très puissante : le **champ**. L'idée est la suivante. Une charge Q *modifie l'espace* autour d'elle ; cet espace « modifié » est décrit par un champ électrique $\vec{E}$. Lorsqu'on place une autre charge q en un point M , elle subit une force qui est simplement le *produit* de q par le champ $\vec{E}$ régnant en M .

Définition 4.1 — champ électrique

Le **champ électrique** $\vec{E}$ créé en un point M par une distribution de charges est le vecteur défini par le rapport de la force qu'exercent ces charges sur une *charge test* positive q placée en M , à la valeur de q :

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}_{\text{sur } q}}{q}} \quad \text{soit} \quad \vec{F} = q \vec{E}.$$

$\vec{E}$ **ne dépend pas** de la charge test q : il ne dépend que des charges qui le créent et de la position du point M .

Formule 4.1 — définition du champ et unités

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

où :

- $\vec{E}$: champ électrique, vecteur, en **newtons par coulomb** (N/C), unité aussi notée **volt par mètre** (V/m), car $1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$;
- $\vec{F}$: force électrique subie par la charge test, en N ;
- q : charge test (algébrique, c'est-à-dire *avec son signe*), en C.

Loi / Propriété 4.1 — direction, sens et lien avec la force

- **Direction** : $\vec{E}$ a la même direction que la force $\vec{F}$ subie par une charge test positive.
- **Sens** : pour une charge test **positive**, $\vec{E}$ et $\vec{F}$ ont le *même* sens ; pour une charge test **négative**, ils sont de sens *opposés*.
- **Règle d'orientation** : $\vec{E}$ **fuit** les charges positives (il pointe vers l'extérieur) et **pointe vers** les charges négatives.

Charge source positive

Charge source négative



4.2 Champ créé par une charge ponctuelle

Formule 4.2 — champ d'une charge ponctuelle

Une charge ponctuelle Q (le « potentiel source ») crée, en un point M situé à la distance r , un champ électrique d'intensité

$$E = K \frac{|Q|}{r^2}$$

où :

- E : intensité du champ en M , en N/C (ou V/m) ;
- K : constante de Coulomb, $K \approx 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$;
- Q : charge source (en valeur absolue), en C ;
- r : distance entre la source Q et le point M , en m.

Remarque : comment cette formule se déduit-elle de Coulomb ?

Plaçons une charge test q en M . D'après la loi de Coulomb, elle subit la force $F = K |Q| |q| / r^2$. Par *définition* du champ, $E = F/|q|$, d'où en simplifiant par $|q|$:

$$E = \frac{K |Q| |q|}{r^2 |q|} = K \frac{|Q|}{r^2}.$$

Le champ est donc la force *par unité de charge* ; c'est exactement pour cela qu'il est indépendant de la charge test.

4.3 Principe de superposition pour le champ

Loi / Propriété 4.2 — superposition des champs

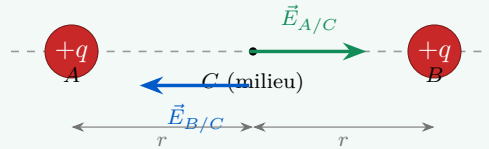
Le champ électrique total créé en un point M par plusieurs charges est la **somme vectorielle** des champs créés par chacune d'elles :

$$\vec{E}_{\text{tot}}(M) = \sum_i \vec{E}_{i/M}$$

Chaque charge « ignore » les autres : on calcule tous les $\vec{E}_{i/M}$ comme si la charge i était seule, puis on les additionne vectoriellement.

Exemple : le champ s'annule au milieu de deux charges identiques

Deux charges ponctuelles identiques $q_A = q_B = +q$ sont placées en A et B , distants de $2r$. Quel est le champ résultant au point C , milieu de $[AB]$?



Pourquoi la distance est-elle r ? Comme C est au milieu de $[AB]$ dont la longueur totale est $2r$, on a $AC = CB = r$.

Mise en équation. Les deux champs ont même intensité (mêmes charges, mêmes distances) :

$$E_A = E_B = K \frac{q}{r^2}.$$

Mais ils pointent dans des **sens opposés** : $\vec{E}_{A/C}$ fuit A (vers la droite), tandis que $\vec{E}_{B/C}$ fuit B (vers la gauche). La somme vectorielle est donc nulle :

$$\vec{E}_{\text{tot}}(C) = \vec{E}_{A/C} + \vec{E}_{B/C} = \vec{0}$$

Conséquence pour une charge test. Plaçons en C une charge quelconque q_0 (positive ou négative). La force qu'elle subit est $\vec{F} = q_0 \vec{E}_{\text{tot}} = \vec{0}$: elle **reste immobile** au milieu, quel que soit le signe de q_0 . C'est un point d'**équilibre** (instable : un léger déplacement brise la symétrie et la charge s'enfuit).

Exemple : champ nul : où le trouver entre deux charges inégales ?

Deux charges ponctuelles $q_A = 4 \text{ C}$ et $q_B = 9 \text{ C}$ (positives) sont distantes de $L = 100 \text{ cm}$. Où le champ total peut-il s'annuler ?

Raisonnement qualitatif. Entre A et B , $\vec{E}_{A/M}$ pointe vers B (il fuit A) et $\vec{E}_{B/M}$ pointe vers A (il fuit B) : ils sont *opposés*, donc peuvent se compenser. C'est forcément **entre les deux charges**, plus près de la *petite* charge (A).

Mise en équation. Soit $x = AM$. Alors $MB = L - x$. La condition $E_A = E_B$ s'écrit

$$K \frac{4}{x^2} = K \frac{9}{(L-x)^2} \implies \frac{(L-x)^2}{x^2} = \frac{9}{4} \implies \frac{L-x}{x} = \frac{3}{2}.$$

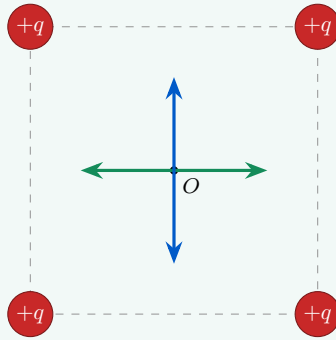
On en déduit $2(L-x) = 3x$, soit $2L = 5x$, donc

$$x = \frac{2L}{5} = \frac{2 \times 100}{5} = 40 \text{ cm}.$$

Vérification. En M situé à 40 cm de A (et donc 60 cm de B), le rapport des distances est $60/40 = 3/2$, exactement ce qu'il faut pour compenser le rapport des charges $\sqrt{9/4} = 3/2$. L'astuce consiste à *prendre la racine* de l'équation en $1/r^2$ pour obtenir une équation linéaire.

Exemple : champ au centre d'un carré de quatre charges

Quatre charges identiques $+q$ sont placées aux quatre sommets d'un carré. Quel est le champ au centre O du carré ?



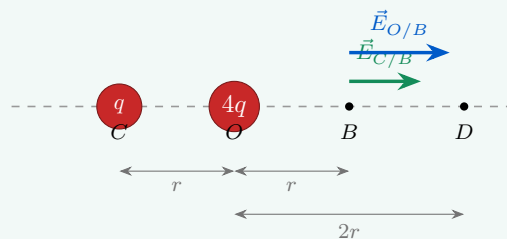
Analyse par symétrie. Le centre O est à *égale distance* des quatre sommets, donc les quatre champs créés ont la **même intensité**. Par symétrie centrale, le champ créé par une charge et celui créé par la charge *diamétralement opposée* sont exactement **opposés** (mêmes normes, sens contraires). Ils s'annulent donc deux à deux :

$$\vec{E}_{\text{tot}}(O) = \vec{0}.$$

Généralisation. Ce résultat s'étend à toute configuration *centrosymétrique* de charges identiques (polygone régulier à n sommets, etc.) : au centre, le champ est toujours nul. C'est l'argument de **symétrie** qui permet de conclure *sans aucun calcul*.

Exemple : superposition de deux charges d'amplitudes différentes

Une charge q (positive) est placée au point C et une charge $Q = 4q$ au point O , avec $CO = r$. On considère le point B , sur la droite (CO) , situé *au-delà* de O à la distance $OB = r$ (donc $CB = CO + OB = 2r$). Comparons le champ total en B au champ créé par la seule charge Q en un point D tel que $OD = 2r$.



Étape 1 — sens des champs en B . Les deux charges sont positives : $\vec{E}_{C/B}$ fuit C (vers la droite) et $\vec{E}_{O/B}$ fuit O (vers la droite). Comme B est *au-delà* de O , les deux champs ont le **même sens** : ils s'additionnent.

Étape 2 — intensités individuelles en B .

$$E_{C/B} = K \frac{q}{(CB)^2} = K \frac{q}{(2r)^2} = \frac{Kq}{4r^2}, \quad E_{O/B} = K \frac{4q}{(OB)^2} = K \frac{4q}{r^2}.$$

Étape 3 — champ total en B . Les sens étant identiques, on ajoute les intensités :

$$E(B) = E_{C/B} + E_{O/B} = \frac{Kq}{4r^2} + \frac{4Kq}{r^2} = \frac{Kq}{r^2} \left(\frac{1}{4} + 4 \right) = \boxed{\frac{17}{4} \frac{Kq}{r^2}}.$$

Étape 4 — comparaison avec le champ en D . Au point D (situé à $OD = 2r$ de O), le champ créé par la *seule* charge $Q = 4q$ vaut

$$E'(D) = K \frac{4q}{(2r)^2} = K \frac{q}{r^2}.$$

On en déduit le rapport

$$\frac{E(B)}{E'(D)} = \frac{\frac{17}{4} \frac{Kq}{r^2}}{\frac{Kq}{r^2}} = \boxed{\frac{17}{4}}.$$

Bilan. Le champ total en B est $\frac{17}{4} \approx 4,25$ fois plus intense que le champ créé par la seule charge Q au point D . Cet exemple illustre les deux réflexes-clés de la superposition : (i) raisonner sur les **sens** avant d'additionner (somme ou différence selon la position), (ii) **factoriser** Kq/r^2 pour comparer des rapports sans calculer explicitement les valeurs.

5 Lignes de champ électrique

5.1 Définition et propriétés

Définition 5.1 — ligne de champ électrique

Une **ligne de champ électrique** est une courbe *orientée* telle qu'en chacun de ses points le vecteur champ $\vec{E}$ soit **tangent** à la courbe, et orientée dans le **même sens** que $\vec{E}$. L'ensemble des lignes de champ autour d'une distribution de charges forme le **spectre électrique**.

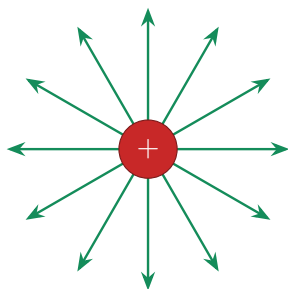
Loi / Propriété 5.1 — propriétés des lignes de champ

1. Elles **partent** des charges **positives** et **aboutissent** aux charges **négatives** (ou s'enfuient à l'infini s'il n'y a pas de charge négative).
2. Elles **ne se croisent jamais** : en tout point, le champ a une direction unique.
3. Leur **densité** (nombre de lignes par unité de surface perpendiculaire) est proportionnelle à l'**intensité** du champ : là où les lignes sont *resserrées*, le champ est *fort* ; là où elles sont *écartées*, le champ est *faible*.
4. Une charge test **positive**, lâchée librement, se déplace en suivant (au début) la tangente à la ligne de champ.

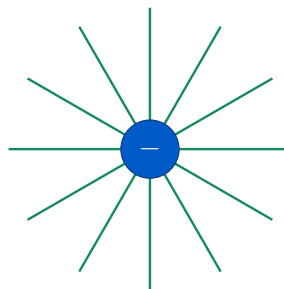
5.2 Allure des lignes dans les configurations classiques

5.2.1 Charge ponctuelle unique : champ radial

Pour une charge ponctuelle isolée, les lignes de champ sont des **droites rayonnantes** passant par la charge (champ *radial*). Pour une charge positive elles *divergent* (le champ fuit la charge) ; pour une charge négative elles *convergent* (le champ pointe vers elle).



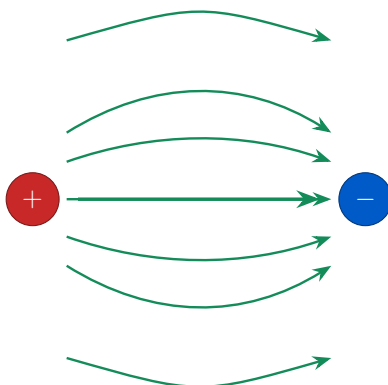
Lignes divergentes
(charge positive)



Lignes convergentes
(charge négative)

5.2.2 Deux charges de signes opposés : le dipôle

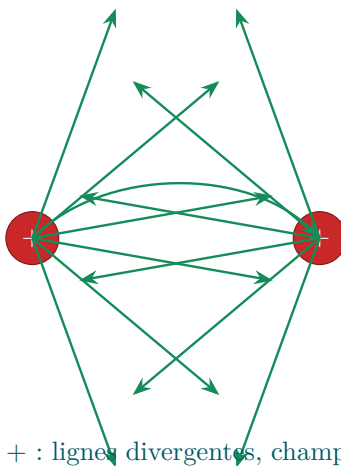
C'est la configuration la plus fréquente (figure historique des graines de gazon dans l'huile, ou de la limaille de fer). Les lignes *naissent* sur la charge $+$ et se *terminent* sur la charge $-$ en dessinant des arcs.



Dipôle : lignes allant de la charge $+$ vers la charge $-$

5.2.3 Deux charges de même signe : répulsion des lignes

Quand les deux charges sont de même signe, les lignes « se repoussent » et décrivent des courbes partant de l'une *et* de l'autre pour s'enfuir vers l'infini. Au point milieu, le champ est nul : c'est un **point neutre** où aucune ligne ne passe.

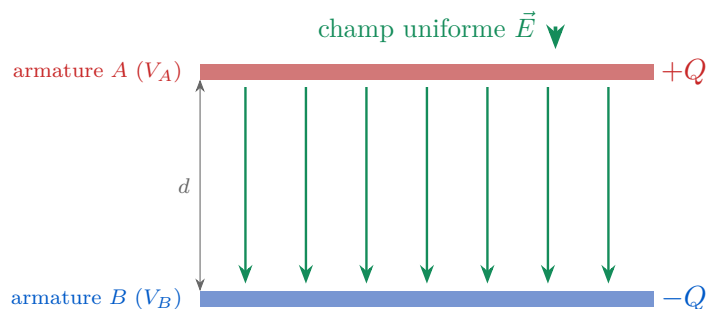


Deux charges $+$: lignes divergentes, champ nul au milieu

5.3 Cas particulier du condensateur plan : champ uniforme

Définition 5.2 — condensateur plan

Un **condensateur plan** est formé de deux **armatures** (plaques) métalliques *parallèles*, l'une chargée positivement ($+Q$) et l'autre négativement ($-Q$), séparées par une faible distance. Entre les plaques, les lignes de champ sont **parallèles et équiréparties** : le champ y est **uniforme** (même direction, même sens, même intensité en tout point). Au bord des plaques, les lignes se courbent légèrement (effet de bord).



Loi / Propriété 5.2 — orientation du champ dans un condensateur

Dans un condensateur plan, le vecteur champ électrique est **orienté de l'armature positive vers l'armature négative**, c'est-à-dire **vers l'armature de potentiel le plus bas**.

6 Différence de potentiel et énergie électrique

6.1 Le potentiel électrique

Définition 6.1 — potentiel électrique

Le **potentiel électrique** V_M en un point M est l'énergie qu'il faut fournir, par unité de charge, pour amener une charge test positive depuis l'infini (où le potentiel est pris nul) jusqu'au point M , sans la mettre en mouvement. C'est une grandeur **scalaire** (un nombre, pas un vecteur), qui ne dépend que de la position M et des charges qui créent le champ.

Formule 6.1 — définition du potentiel

$$V_M = \frac{W_{\infty \rightarrow M}}{q}$$

où :

- V_M : potentiel électrique au point M , en **volts** (V) ;
- $W_{\infty \rightarrow M}$: travail fourni pour amener la charge depuis l'infini, en J ;
- q : charge test positive déplacée, en C.

Conséquence clé : pour une même position M , le rapport $W_{\infty \rightarrow M}/q$ est *constant*, quelle que soit la charge q transportée. C'est ce rapport constant qui définit le potentiel.

Remarque : seul le potentiel est « absolu », mais seule la différence se mesure

Le potentiel V_M dépend de l'origine arbitraire « infini = 0 » ; sa valeur absolue importe peu. En revanche, la **différence** de potentiel entre deux points est une grandeur physique bien définie, et c'est elle que mesure un voltmètre. On la note U_{AB} :

$$U_{AB} = V_A - V_B.$$

6.2 La différence de potentiel (tension)

Définition 6.2 — différence de potentiel

La **différence de potentiel** (d.d.p.), ou **tension**, entre deux points A et B est

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Elle représente, en valeur absolue, l'**énergie qu'il faut fournir par unité de charge** pour déplacer une charge positive de B vers A dans le champ électrique. Son unité est le **volt** (V), équivalent à 1 J/C (1 V = 1 J/C).

Formule 6.2 — travail électrique et d.d.p.

$$W_{B \rightarrow A} = q(V_A - V_B) = qU_{AB}$$

où :

- $W_{B \rightarrow A}$: travail de la force électrique pour déplacer q de B vers A , en J ;
- q : charge déplacée (algébrique), en C ;
- $U_{AB} = V_A - V_B$: différence de potentiel, en V.

Lecture du signe. Si $W_{B \rightarrow A} > 0$, la force électrique *fournit* du travail (mouvement « naturel ») ; si $W_{B \rightarrow A} < 0$, il faut *fournir* un travail *contre* la force électrique pour aller de B à A .

Exemple : déplacer une charge « en remontant » le potentiel : le travail double

Une charge positive Q placée dans le champ d'une autre charge positive doit être déplacée d'un point A vers un point B plus proche de la source répulsive. Il faut fournir un travail x (en joules). Quel travail faut-il fournir pour déplacer une charge $10Q$ sur le *même* trajet ?

Raisonnement. Le potentiel en chaque point ne dépend *que des charges sources*, pas de la charge déplacée. La différence de potentiel U_{AB} est donc la même dans les deux cas. D'après la formule du travail :

$$W_{A \rightarrow B} = qU_{AB}.$$

Si l'on remplace Q par $10Q$, le travail est multiplié par 10 :

$$W'_{A \rightarrow B} = 10Q U_{AB} = 10 W_{A \rightarrow B} = 10x \text{ joules.}$$

À retenir. Le travail électrique est **proportionnel à la charge** déplacée (à d.d.p. constante). Doublez la charge, doublez le travail.

Attention : énergie potentielle petite $\neq$ tension petite

Une énergie potentielle électrique très faible ne signifie *pas* qu'une d.d.p. est faible, car

$$U = \frac{W}{q}.$$

Avec une charge q minuscule, même une d.d.p. très élevée ne représente qu'une toute petite énergie : 1 μC sous 1000 V ne stocke que $W = 10^{-6} \times 1000 = 10^{-3}$ J. Inversement, une faible énergie peut cacher une forte tension. Il faut donc **toujours raisonner sur la d.d.p.**, pas sur l'énergie brute.

6.3 Relation champ–tension dans un condensateur plan

Dans un condensateur plan, le champ est *uniforme*. Il existe alors une relation remarquable entre l'intensité du champ, la tension entre les plaques et leur écartement.

Formule 6.3 — champ uniforme et différence de potentiel

Dans un condensateur plan dont les armatures sont séparées par la distance d et soumises à la tension U_{AB} :

$$E = \frac{|U_{AB}|}{d}$$

où :

- E : intensité (uniforme) du champ entre les armatures, en V/m ;
- $U_{AB} = |V_A - V_B|$: valeur absolue de la tension entre les plaques, en V ;
- d : distance entre les armatures, en m.

Remarque : le champ ne « dépend » que de U et d

Pour un condensateur plan, l'intensité du champ **ne dépend ni de la surface des plaques, ni de la charge totale** : connaître la tension et l'écartement suffit. Cette formule est l'une des plus utilisées de la fiche, car elle relie directement une grandeur *vectorielle* ($\vec{E}$, difficile à mesurer) à une grandeur *scalaire* facile à mesurer (U_{AB} , lue au voltmètre).

Exemple : champ dans un condensateur : calcul direct

Un condensateur plan est constitué de deux disques de rayon $R = 10$ cm, séparés par $d = 2R = 20$ cm, soumis à une tension $U_{AB} = 100$ V ($V_A > V_B$). Quel est le champ entre les armatures ?

Données. $U_{AB} = 100$ V ; $d = 0,20$ m. (Le rayon est ici un *piège* : il ne sert à rien pour calculer E .)

Calcul.

$$E = \frac{U_{AB}}{d} = \frac{100}{0,20} = \boxed{500 \text{ V/m}}.$$

Sens. Comme $V_A > V_B$, le champ est orienté de A vers B , soit vers l'armature de potentiel le plus bas. **Vérification d'ordre de grandeur.** Avec 100 V répartis sur 20 cm, on doit trouver quelques centaines de V/m ; le résultat $E = 500$ V/m est bien cohérent (et confirme que le rayon R était un piège : il n'entre pas dans la formule).

Exemple : tension entre une armature et le milieu

Même condensateur que ci-dessus. Quel est le potentiel au point P situé exactement au milieu des deux armatures, sachant que $V_A > V_B$ et que l'on cherche $U_{AP} = V_A - V_P$?

Hypothèse clé. Dans un condensateur plan, le champ est **uniforme**, donc le **potentiel décroît linéairement** le long de l'axe perpendiculaire aux plaques. Entre A et B , la courbe $V(x)$ est une droite qui passe de V_A à V_B . Au milieu, P est donc à *mi-chemin* en potentiel aussi :

$$V_P = \frac{V_A + V_B}{2} \implies U_{AP} = V_A - V_P = \frac{V_A - V_B}{2} = \frac{U_{AB}}{2}.$$

Application numérique.

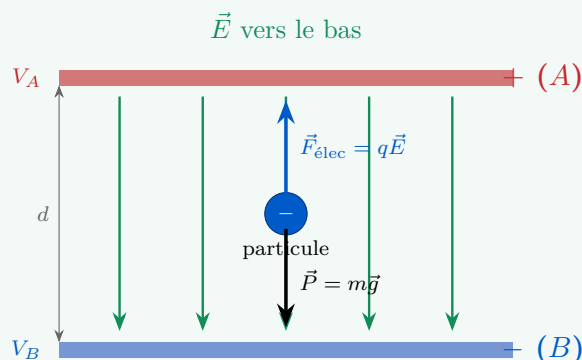
$$U_{AP} = \frac{100}{2} = \boxed{50 \text{ V}}.$$

Vérification via le champ. On a aussi $E = U_{AP}/(d/2)$, soit $U_{AP} = E \cdot d/2 = 500 \times 0,10 = 50$ V. Les deux méthodes concordent : c'est la *linéarité* du potentiel en champ uniforme qui

justifie la simple division par 2.

Exemple : la gouttelette en lévitation : équilibre poids-force électrique

Une particule de masse $m = 32 \times 10^{-12} \text{ g} = 3,2 \times 10^{-14} \text{ kg}$ reste **immobile** entre deux plaques horizontales distantes de $d = 20 \text{ mm}$ soumises à $U_{AB} = 200 \text{ V}$, la plaque supérieure étant positive. On donne $g = 10 \text{ N/kg}$.



Étape 1 — signe de la charge. Le poids $\vec{P}$ est vers le *bas*. Pour que la particule soit en équilibre, la force électrique doit la *compenser*, donc pointer vers le *haut*. Or le champ $\vec{E}$ pointe vers le *bas* (de l'armature + vers l'armature -). Comme $\vec{F} = q\vec{E}$ est *opposée* à $\vec{E}$, on en déduit

$$\boxed{q < 0} \quad \text{la particule est chargée } \mathbf{n\acute{e}gativement}.$$

Étape 2 — champ électrique.

$$E = \frac{U_{AB}}{d} = \frac{200}{0,020} = 10\,000 \text{ V/m } (= 10\,000 \text{ N/C}).$$

Étape 3 — équilibre des forces. En valeur absolue, $|q| E = m g$, d'où

$$|q| = \frac{m g}{E} = \frac{(3,2 \times 10^{-14}) \times 10}{10\,000} = \frac{3,2 \times 10^{-13}}{10^4} = \boxed{3,2 \times 10^{-17} \text{ C}}.$$

Étape 4 — combien d'électrons en excès ? La particule étant négative, son excédent d'électrons vaut

$$N = \frac{|q|}{e} = \frac{3,2 \times 10^{-17}}{1,6 \times 10^{-19}} = \frac{3,2}{1,6} \times 10^2 = \boxed{200 \text{ électrons}}.$$

Conclusion. Une particule ne portant que 200 électrons en trop est suffisamment chargée pour léviter sous 200 V ! Cet équilibre est exactement celui qu'utilisa **Millikan** (1909) pour mesurer la charge élémentaire e à l'aide de gouttelettes d'huile.

Exemple : compter les électrons transférés à un électroscope

On charge un électroscope par contact : après l'opération, il porte une charge $|q| = 6,4 \mu\text{C}$. Combien d'électrons a-t-il reçus (ou perdus) ?

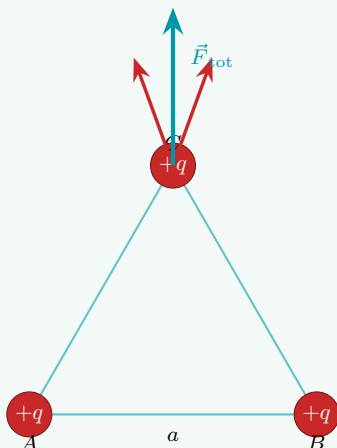
Mise en équation. Comme toute charge est quantifiée par la charge élémentaire,

$$N = \frac{|q|}{e} = \frac{6,4 \times 10^{-6}}{1,6 \times 10^{-19}} = \frac{6,4}{1,6} \times 10^{13} = 4 \times 10^{13}.$$

Lecture du signe. L'énoncé précise que l'électroscope a *reçu* (et non perdu) des électrons : il est donc chargé *négativement*, et les $N = 4 \times 10^{13}$ porteurs sont bien des **électrons excédentaires**. Cet exemple typique illustre comment la charge *macroscopique* (en μC) se ramène à un *dénombrer* de porteurs élémentaires, via la division par e .

Exemple : deux charges au sommet d'un triangle équilatéral

On place une charge $+q$ à chaque sommet d'un triangle équilatéral de côté a . Quelle est l'intensité de la force subie par l'une d'elles, due aux deux autres ?



Symétrie. Les deux forces $\vec{F}_{A/C}$ et $\vec{F}_{B/C}$ ont la même intensité $f = K q^2 / a^2$ (mêmes charges, mêmes distances a). Elles forment entre elles un angle de 60° (les angles du triangle équilatéral valent 60°). Par symétrie par rapport à la médiatrice, la résultante est *verticale*.

Calcul de la résultante. La composante verticale de chaque force est $f \cos 30^\circ$ (car la résultante est sur la bissectrice). En sommant les deux contributions :

$$F_{\text{tot}} = 2 f \cos 30^\circ = 2 \frac{K q^2}{a^2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{3} K q^2}{a^2}}.$$

À retenir. Le triangle équilatéral est le cas d'école de la **superposition avec symétrie** : on n'a jamais besoin de décomposer en x/y , la bissectrice fait tout le travail. La force subie par chaque charge est *identique* (par symétrie de permutation) et ne dépend **pas de la masse** des particules.

7 Synthèse : formulaire et points-clés

Loi / grandeur	Formule	À retenir
Charge élémentaire	$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	toute charge est multiple de e
Nombre d'électrons	$N = q /e$	quantification de la charge
Loi de Coulomb (intensité)	$F = K q_1 q_2 / d^2$	attractive si signes $\neq$, répulsive si $=$
Constante de Coulomb	$K = 1/(4\pi\epsilon_0) \approx 9 \cdot 10^9$	dans le vide et l'air
Champ créé par une charge	$E = K Q / r^2$	radial, fuit +, pointe vers -
Définition du champ	$\vec{E} = \vec{F}/q \Leftrightarrow \vec{F} = q\vec{E}$	indép. de la charge test
Superposition	$\vec{E}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{E}_i$	somme <i>vectorielle</i>
Champ dans un condensateur	$E = U_{AB}/d$	champ uniforme, parallèle
Travail électrique	$W_{B \rightarrow A} = q U_{AB}$	1 V = 1 J/C
Potentiel au point M	$V_M = W_{\infty \rightarrow M}/q$	scalaire, en volts

Méthode : résoudre un problème d'électrostatique en 6 réflexes

1. **Faire un schéma** et placer les charges avec leur signe ; repérer les points où l'on calcule force ou champ.
2. **Convertir les unités** en SI : C, m, V, N (attention aux μC et cm des énoncés!).
3. **Choisir la formule** : Coulomb pour une force entre deux charges ; $E = K|Q|/r^2$ pour un champ ponctuel ; $E = U/d$ pour un condensateur.
4. **Prévoir le sens** à partir des signes (attraction/répulsion, $\vec{E}$ fuit les +) *avant* de calculer la norme.
5. **Superposer vectoriellement** : décomposer par composantes ou utiliser une symétrie (milieu, centre, bissectrice) pour gagner du temps.
6. **Vérifier la cohérence** : un champ infini, une force négative ou un E qui dépend de la masse signale une erreur.

Attention : les six pièges les plus fréquents

1. **Oublier la valeur absolue** dans $F = K|q_1 q_2|/d^2$ (une norme est toujours positive).
2. **Confondre conducteur et isolant** : seuls les isolants se chargent par frottement *de façon durable*.
3. **Mélanger force et champ** : la force *dépend* de la charge test, le champ *n'en dépend pas*.
4. **Oublier la conservation de la charge** : frotter ne crée rien, on ne fait que transférer des électrons.
5. **Croire que le champ dépend de la masse** : il ne dépend jamais de la masse de la particule, seulement de sa charge.
6. **Inverser le sens du champ** dans un condensateur : $\vec{E}$ va *toujours* de l'armature + vers l'armature - (vers le potentiel le plus bas).

L'essentiel de la Fiche 9

- **Charge** : $q = N e$ avec $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C ; conservation lors de tout transfert d'électrons. Isolants (charges liées) *vs* conducteurs (charges libres).
- **Loi de Coulomb** : $F = K |q_1 q_2| / d^2$, attractive entre signes opposés, répulsive entre mêmes signes ; $K \approx 9 \cdot 10^9$ dans l'air.
- **Superposition** : la force (ou le champ) total est la somme *vectorielle* des contributions individuelles.
- **Champ électrique** : $\vec{E} = \vec{F}/q$; pour une charge ponctuelle $E = K|Q|/r^2$; il fuit les charges + et pointe vers les charges −.
- **Lignes de champ** : tangentes à $\vec{E}$, jamais sécantes, denses là où E est fort ; parallèles entre les plaques d'un condensateur (champ uniforme).
- **Tension et travail** : $W_{B \rightarrow A} = q U_{AB}$; dans un condensateur $E = U_{AB}/d$, et le potentiel décroît linéairement de la plaque + vers la plaque −.

Fiche 9 — Électrostatique • Cours rédigé à partir de l'extrait du livre (Fiche 9, p. 99–106), avec figures TikZ originales et exemples détaillés.